Министерство науки и высшего образования РФ

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

Отчёт

По лабораторной работе №1

По дисциплине «Логика и основа алгоритмизации в информационных системах».

На тему «Простые структуры данных»

Выполнили студенты группы 25ВВВ3:

Кругликов О.Г.

Абдилазизов Д.У.

Приняли:

к.т.н., доцент Юрова О.В.

к.т.н., доцент Деев М.В

Пенза 2026

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Простые структуры данных

Цель работы: Научиться работать с простыми структурами данных в языке С, а также освоить операции создания, инициализации, обработки и поиска данных в одномерных и двумерных массивах и структурах.

Практическая часть

Задание 1

Задание: написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива.

Листинг:

```
#include <stdio.h>
#include <locale.h>

int main() {
   setlocale(LC_ALL, "Russian");
   int a[] = { 12, 45, 3, 89, 23, 7, 56, 1, 34, 67 };
   int n = 10;

   int max = a[0];
   int min = a[0];

   for (int i = 1; i < n; i++) {
      if (a[i] > max) {
         max = a[i];
      }
      if (a[i] < min) {
         min = a[i];
      }
   }

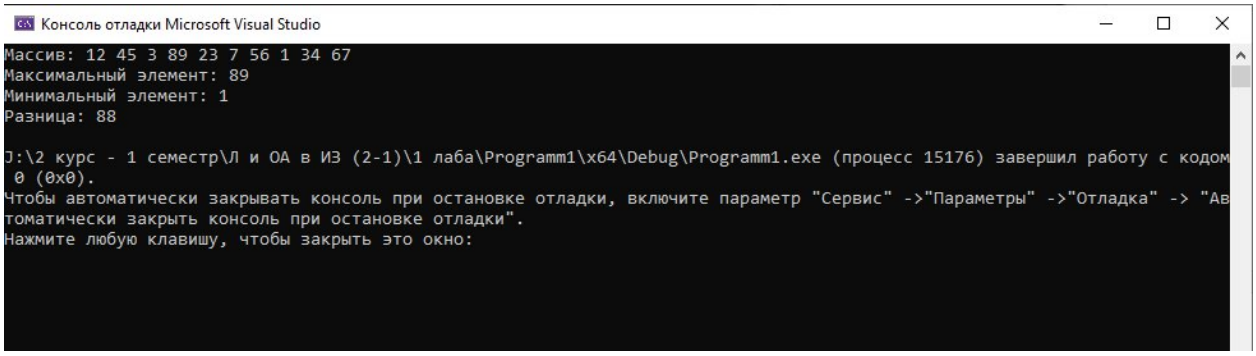
   int diff = max - min;

   printf("Массив: ");
   for (int i = 0; i < n; i++) printf("%d ", a[i]);
   printf("\n");

   printf("Максимальный элемент: %d\n", max);
   printf("Минимальный элемент: %d\n", min);
   printf("Разница: %d\n", diff);

   return 0;
}
```

Результат выполнения:



Задание 2

Задание: написать программу, реализующую инициализацию массива случайными числами.

Листинг:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <locale.h>

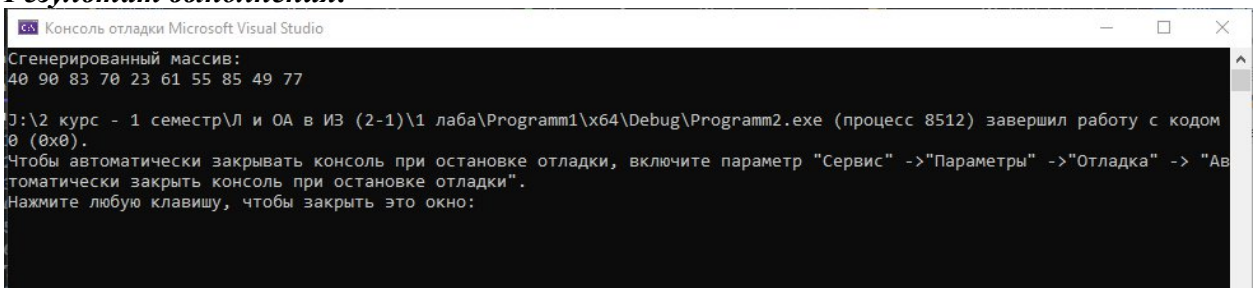
int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int n = 10;
    int a[10];

    srand(time(NULL));

    printf("Сгенерированный массив:\n");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        a[i] = rand() % 100;
        printf("%d ", a[i]);
    }
    printf("\n");

    return 0;
}
```

Результат выполнения:



Задание 3

Задание: написать программу, реализующую создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.

Листинг:

```
#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <locale.h>


int main() {

setlocale(LC_ALL, "Russian");


int n;

printf("Введите размер массива: ");

scanf_s("%d", &n);
```

```
if (n <= 0) {
printf("Размер должен быть положительным числом!\n");
return 1;
}

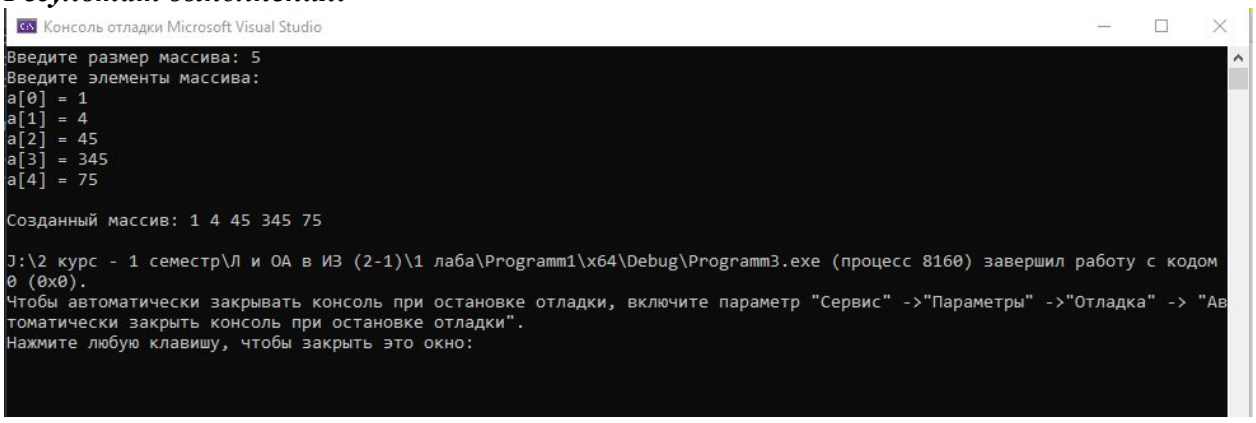
int* a = (int*)malloc(n * sizeof(int));
if (a == NULL) {
printf("Ошибка выделения памяти!\n");
return 1;
}

printf("Введите элементы массива:\n");
for (int i = 0; i < n; i++) {
printf("a[%d] = ", i);
scanf_s("%d", &a[i]);
}

printf("\nСозданный массив: ");
for (int i = 0; i < n; i++) {
printf("%d ", a[i]);
}

printf("\n");
free(a);
return 0;
}
```

Результат выполнения:



Задание 4

Задание: написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце (или строке) двумерного массива.

Листинг:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <locale.h>

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    const int ROWS = 3;
    const int COLS = 4;
    int a[ROWS][COLS];

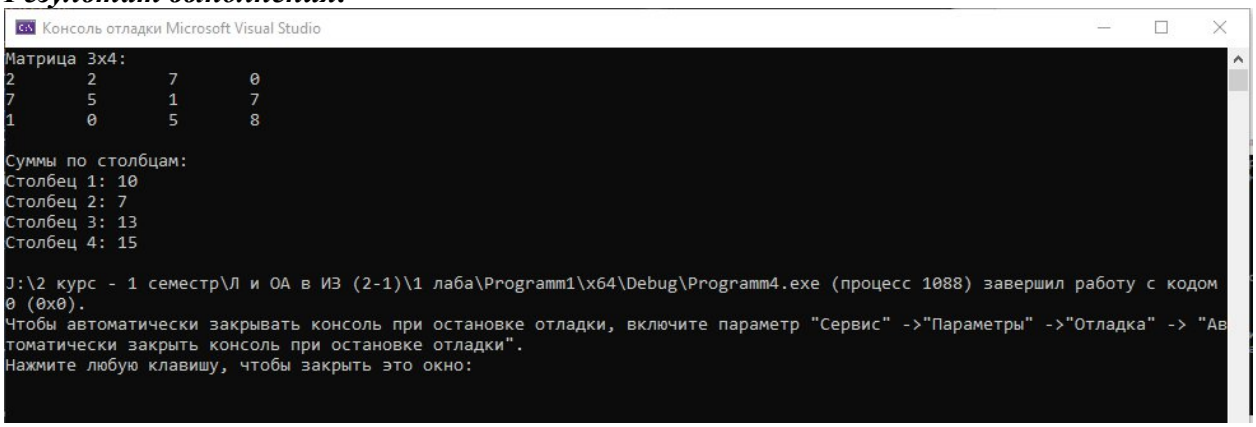
    srand(time(NULL));

    printf("Матрица %dx%d:\n", ROWS, COLS);
    for (int i = 0; i < ROWS; i++) {
        for (int j = 0; j < COLS; j++) {
            a[i][j] = rand() % 10;
            printf("%d\t", a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    printf("\nСуммы по столбцам:\n");
    for (int j = 0; j < COLS; j++) {
        int sum = 0;
        for (int i = 0; i < ROWS; i++) {
            sum += a[i][j];
        }
        printf("Столбец %d: %d\n", j + 1, sum);
    }
```

```
    return 0;
}
```

Результат выполнения:



Задание 5

Задание: написать программу, осуществляющую поиск среди структур student структуру с заданными параметрами (фамилией, именем и т.д.).

Листинг:

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS


#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <locale.h>
#include <windows.h>


struct student
{
    char famil[20];
    char name[20];
    char facult[20];
    int  Nomzach;
};


int main(void)
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    SetConsoleCP(1251);
```

```
SetConsoleOutputCP(1251);

int i;
struct student stud[3] = { 0 };
char search_famil[20], search_name[20];
int found = 0;

for (i = 0; i < 3; i++)
{
    printf("Введите фамилию студента: ");
    scanf("%19s", stud[i].famil);

    printf("Введите имя студента: ");
    scanf("%19s", stud[i].name);

    printf("Введите название факультета: ");
    scanf("%19s", stud[i].facult);

    printf("Введите номер зачётной книжки: ");
    scanf("%d", &stud[i].Nomzach);
    printf("\n");
}

printf("===== Список студентов =====\n");
for (i = 0; i < 3; i++)
{
    printf("Студент %s %s, факультет %s, зачётная книжка %d\n",
        stud[i].famil, stud[i].name, stud[i].facult, stud[i].Nomzach);
}

printf("\n===== Поиск студента =====\n");
printf("Введите фамилию для поиска: ");
scanf("%19s", search_famil);
printf("Введите имя для поиска: ");
```

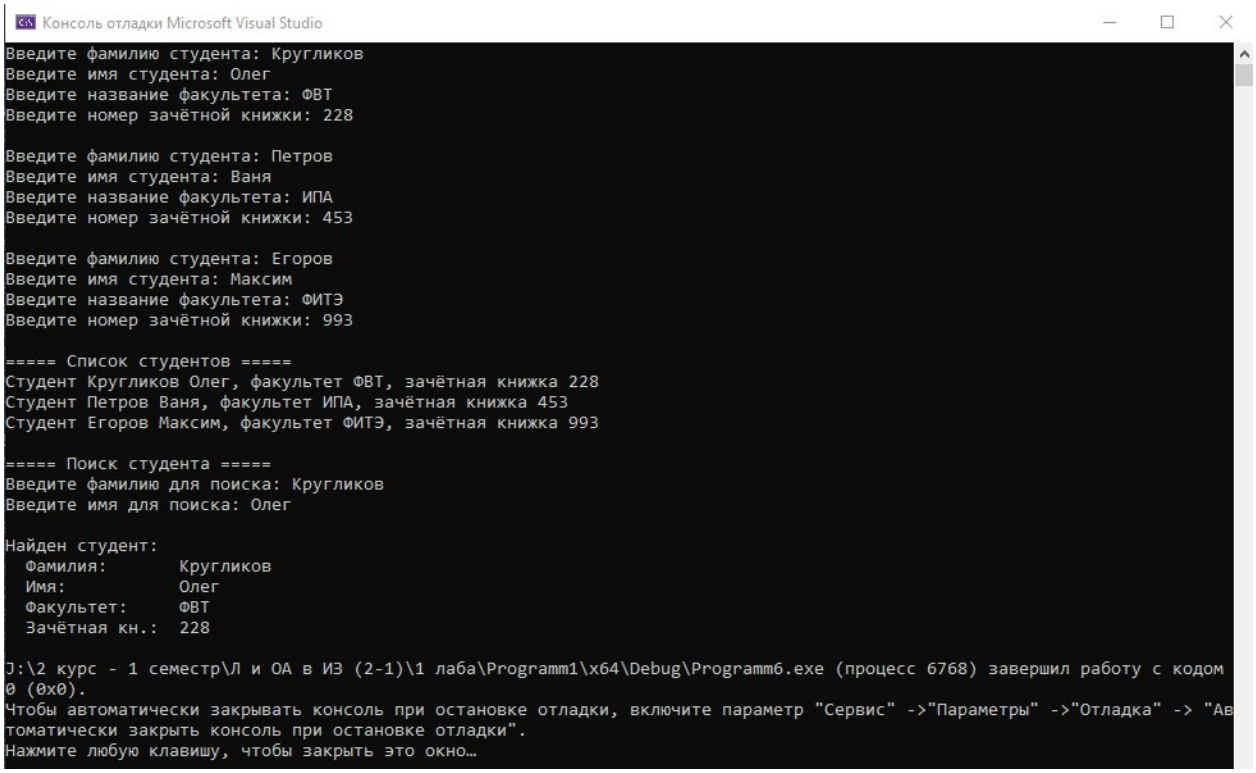
```
    scanf("%19s", search_name);

    for (i = 0; i < 3; i++)
    {
        if (strcmp(stud[i].famil, search_famil) == 0 &&
            strcmp(stud[i].name, search_name) == 0)
        {
            printf("\nНайден студент:\n");
            printf("  Фамилия:       %s\n", stud[i].famil);
            printf("  Имя:           %s\n", stud[i].name);
            printf("  Факультет:     %s\n", stud[i].facult);
            printf("  Зачётная кн.:  %d\n", stud[i].Nomzach);
            found = 1;
            break;
        }
    }

    if (!found)
        printf("Студент не найден.\n");

    return 0;
}
```

Результат выполнения:


Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введите фамилию студента: Кругликов
Введите имя студента: Олег
Введите название факультета: ФВТ
Введите номер зачётной книжки: 228
Введите фамилию студента: Петров
Введите имя студента: Ваня
Введите название факультета: ИПА
Введите номер зачётной книжки: 453
Введите фамилию студента: Егоров
Введите имя студента: Максим
Введите название факультета: ФИТЭ
Введите номер зачётной книжки: 993
===== Список студентов =====
Студент Кругликов Олег, факультет ФВТ, зачётная книжка 228
Студент Петров Ваня, факультет ИПА, зачётная книжка 453
Студент Егоров Максим, факультет ФИТЭ, зачётная книжка 993
===== Поиск студента =====
Введите фамилию для поиска: Кругликов
Введите имя для поиска: Олег
Найден студент:
Фамилия: Кругликов
Имя: Олег
Факультет: ФВТ
Зачётная кн.: 228
J:\2 курс - 1 семестр\Л и ОА в ИЗ (2-1)\1 лаба\Programm1\x64\Debug\Programm6.exe (процесс 6768) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите параметр "Сервис" ->"Параметры" ->"Отладка" -> "Автоматически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно…

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и на практике применены простые структуры данных языка Си: одномерные и двумерные массивы, динамическое выделение памяти с помощью функций malloc()/free(), генерация случайных чисел с помощью rand()/srand(), а также работа со структурами (struct).